

Top Trading Cycles in a practical setting

Author: Lars Møen Haukland

Supervisor: Fredrik Manne



UNIVERSITETET I BERGEN
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

June, 2026

Abstract

This thesis explores the Top Trading Cycles algorithm in the practical setting of the allocations of GPs, General Practitioner, in Norway for people wanting to switch or get a GP. It explores how different focus of *good* results can change both the runtime and results, and how to make the algorithm run as efficiently as possible. This thesis proposes an implementation of the Top Trading Cycles that can reduce the waitlists for GPs in Norway by over 80%.

Acknowledgements

I would like to thank my supervisor Fredrik Manne for his guidance and support throughout this project. I would also like to thank Juni Weisteen Bjerde for input during this project.

Contents

1. Introduction	5
1.1. Motivation	5
1.2. Contributions	5
1.3. Thesis Outline	5
2. Background	6
2.1. The GP Allocation Problem in Norway	6
2.2. Top Trading Cycles	6
2.3. Related Work	6
3. Problem Formalization	7
3.1. GP allocation problem	7
3.1.1. Input	7
3.1.2. Feasible solution	7
3.1.3. Optimization criterion	7
3.1.3.1. Lexicographic maximization by priority	8
3.1.3.2. Maximizing cardinality	8
4. Implementation	10
4.1. Data Structures	10
4.2. Cycle Detection Algorithms	10
4.2.1. DFS-Based Approach	10
4.2.2. SCC-Based Approach	10
4.3. Priority Strategies	11
5. Experimental Results	12
5.1. Experimental Setup	12
5.2. Performance Comparison	12
5.3. Impact of Priority Strategies	12
6. Conclusion	13
6.1. Summary	13
6.2. Future Work	13
Bibliography	14
Index of Figures	15

1. Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.1. Motivation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.2. Contributions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.3. Thesis Outline

The remainder of this thesis is organized as follows:

- **Section 2** provides background on the Top Trading Cycles mechanism and its application to GP allocation.
- **Section 3** formally defines the computational problems arising from TTC as variants of cycle cover problems on directed graphs.
- **Section 4** describes our Rust implementation and the algorithmic strategies employed.
- **Section 5** presents experimental results comparing different priority strategies.
- **Section 6** concludes and discusses future work.

2. Background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2.1. The GP Allocation Problem in Norway

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2.2. Top Trading Cycles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2.3. Related Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3. Problem Formalization

In this chapter we try to define the GP allocation problem and variations of it. In addition we go through how to construct a graph given a GP allocation problem and finally how we can reduce the GP allocation problem to the Cycle Cover problem in directed graphs.

3.1. GP allocation problem

3.1.1. Input

Consider the GP allocation problem as given a list of patients P and a list of doctors D . We then have patients $p_1, p_2, \dots, p_n$ and doctors $d_1, d_2, \dots, d_m$. We also are given the current and preferred doctor assignments as arrays:

- $D_{\text{current}}[i]$ denotes the index of the current doctor assigned to patient p_i (or $\perp$ if unassigned)
- $D_{\text{preferred}}[i]$ denotes the index of the preferred doctor for patient p_i

In addition we are given a priority function $R : P \rightarrow \mathbb{N}$, mapping some positive integer to each patient, the higher the number the higher the priority.

3.1.2. Feasible solution

A feasible solution for the GP allocation problem is a subset of patients $S \subseteq P$ such that the directed graph

$$G_S = (S, E_S), E_S = \{(a, b) \mid a, b \in S, D_{\text{preferred}}[\text{idx}(a)] = D_{\text{current}}[\text{idx}(b)]\} \quad (1)$$

consists of a vertex-disjoint union of directed cycles that cover all vertices in S . Where $\text{idx}(x)$ is a function giving the index of a patient x . So this means our solution S is a set of all patients that can exchange doctor in one or more cycles.

3.1.3. Optimization criterion

With this feasible solution defined we can start defining variants where we want feasible solution that maximizes some *score*. When choosing what patients should be exchanging we might have different qualities that we want in our solutions. We might want a solution that exchanges as many patients as possible or that exchanges patients with the highest priority.

First we define our general ordering

Definition 3.1.3.1 (Optimization criterion): An ordering $\succ$ over feasible solutions. A solution is optimal if it is maximal under $\succ$.

Then we can build upon this to create our two variants

3.1.3.1. Lexicographic maximization by priority

Definition 3.1.3.1.1 (Sorted priority vector): Given a feasible solution $S \subseteq P$ the sorted priority vector is:

$$\pi(S) = \text{sort}((R(p)_{p \in S})) \quad (2)$$

where the vector is sorted in decreasing order.

This vector we can then use to compare solutions and order them lexicographically by priority.

Definition 3.1.3.1.2 (Lexicographic ordering by priority):

$$S \succ_{\text{lex}} S' \text{ iff } \pi(S) \text{ is lexicographically larger than } \pi(S') \quad (3)$$

In addition if $\pi(S')$ is a strict prefix of $\pi(S)$ then $\pi(S)$ is greater.

We can then using this, if given two solution S and S' determine which one is *better* by the lexicographic ordering by priority.

Example (Ordering two solutions lexicographically by priority):

We use the example graph G below as the graph to create solutions from.

Given solutions

1. $S = \{4, 5\}$ represents the subgraph G_S containing cycle $P_4 \rightarrow P_5 \rightarrow P_4$
2. $S' = \{1, 2, 3\}$ represents the subgraph $G_{S'}$ containing cycles $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_1$

For simplicity's sake we say that the $R(x) = \text{idx}(x)$, so in S the priority values are the same as S .

Then $\pi(S) = [5, 4]$ and $\pi(S') = [3, 2, 1]$ and we can see that S is then greater by the ordering $\succ_{\text{lex}}$. Because at the first point they differ, $S[0] \neq S'[0]$, $S[0]$ is greater.

So for our first variant we want to find the maximal solution under the $\succ_{\text{lex}}$ ordering. This means always prioritizing those with highest priority.

3.1.3.2. Maximizing cardinality

The other variant is finding a solution with the largest cardinality, e.g. the solution that contains the most patients.

Definition 3.1.3.2.1 (Ordering by cardinality):

$$S \succ_{\text{size}} S' \text{ iff } |S| > |S'| \quad (4)$$

This solution will be the one that exchanges the most patients and therefore makes the most amount of people happy.

Example (Ordering two solutions by cardinality):

Say we have graph G as in the figure below. Then our solution sets $S, S' \subseteq V(G)$

Given solutions

1. $S = \{4, 5\}$ represents the subgraph G_S containing cycle $P_4 \rightarrow P_5 \rightarrow P_4$
2. $S' = \{1, 2, 3\}$ represents the subgraph $G_{S'}$ containing cycles $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_1$

By then the ordering $\succ_{\text{size}}$ $|S| = 4, |S'| = 3$, so S is greater than S' under $\succ_{\text{size}}$. The absolute maximal solution under $\succ_{\text{size}}$ would be $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ since that solution would contain both cycles.

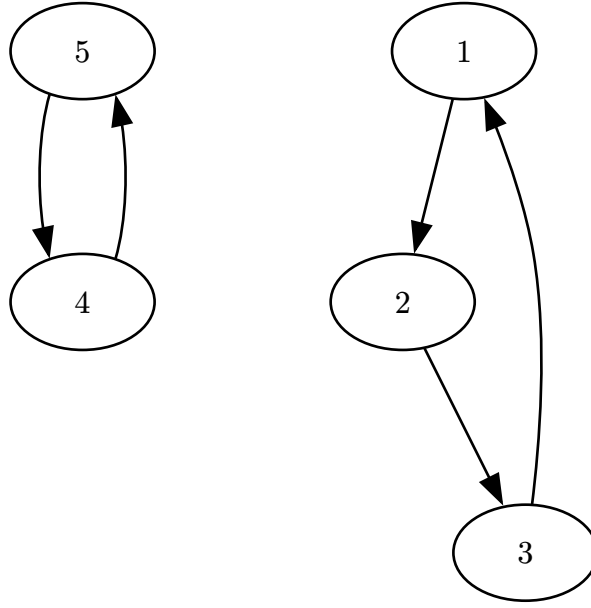


Figure 1: An example graph G .

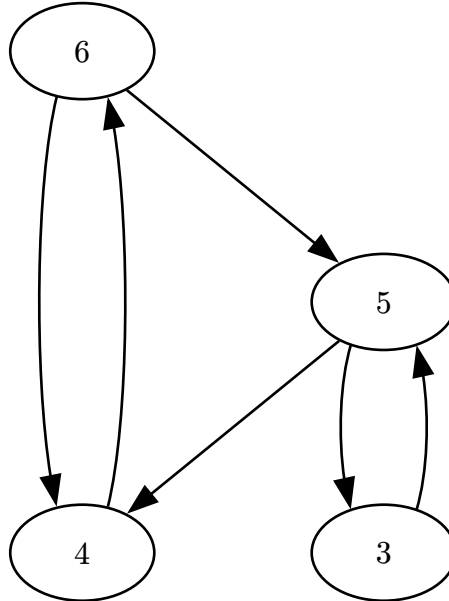


Figure 2: An example where algorithm would chose a pareto inefficient solution. Numbers are priority values.

4. Implementation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.1. Data Structures

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.2. Cycle Detection Algorithms

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.2.1. DFS-Based Approach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.2.2. SCC-Based Approach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum

impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.3. Priority Strategies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5. Experimental Results

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5.1. Experimental Setup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5.2. Performance Comparison

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5.3. Impact of Priority Strategies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

6. Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

6.1. Summary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

6.2. Future Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Bibliography

Index of Figures

Figure 1	An example graph G .	9
Figure 2	An example where algorithm would chose a pareto inefficient solution. Numbers are priority values.	9